Reconocimiento de figuras geométricas como problema de búsqueda

Círculo · cuadrado · triángulo · trapecio · estrella · nulo — OpenCV y Python

1. Planteamiento del problema

Se desea que un programa reciba una imagen (un dibujo a mano o una captura digital) y determine si contiene un círculo, un cuadrado, un triángulo, un trapecio o una estrella. Si la imagen está vacía o contiene una forma que no corresponde a ninguna de las cinco, el resultado es **nulo**. El sistema debe mostrar la imagen original, los rasgos detectados, la figura identificada y el nivel de confianza.

2. Formulación como problema de búsqueda

Componente	Definición
Estado inicial	Imagen cruda sin procesar: ningún rasgo evaluado; las cinco figuras (más nulo) son candidatas.
Estados	Interpretación parcial: conjunto de rasgos ya detectados y lista de candidatos que aún son compatibles.
Acciones	Detectar el número de lados/vértices, los ángulos, las simetrías, el área y el perímetro (circularidad), la solidez (área / área del casco convexo) y la relación de aspecto.
Prueba de objetivo	Los rasgos coinciden con una sola de las 5 figuras. Si ninguna alcanza la similitud mínima, el resultado es nulo.
Función de coste	g = número de comparaciones (rasgo contra candidato) + número de rasgos no coincidentes.

3. ¿Por qué es un problema de búsqueda?

Reconocer una figura equivale a encontrar, dentro de un espacio de interpretaciones posibles, la que mejor explica la imagen. Cumple los elementos de un problema de búsqueda clásico:

- Hay un **espacio de estados**: cada subconjunto de rasgos evaluados es una interpretación parcial (con 6 rasgos hay 64 estados).
- Hay **acciones** que llevan de un estado a otro: cada medición añade un rasgo y reduce los candidatos.
- Hay una **meta verificable**: que los rasgos coincidan con una única figura.
- Hay un **coste** que conviene minimizar: cada comparación consume cómputo, y un orden de medición mal elegido lo multiplica.
- No se sabe de antemano qué rasgo conviene medir primero, así que hay que explorar alternativas.

4. Tipo de búsqueda más adecuado

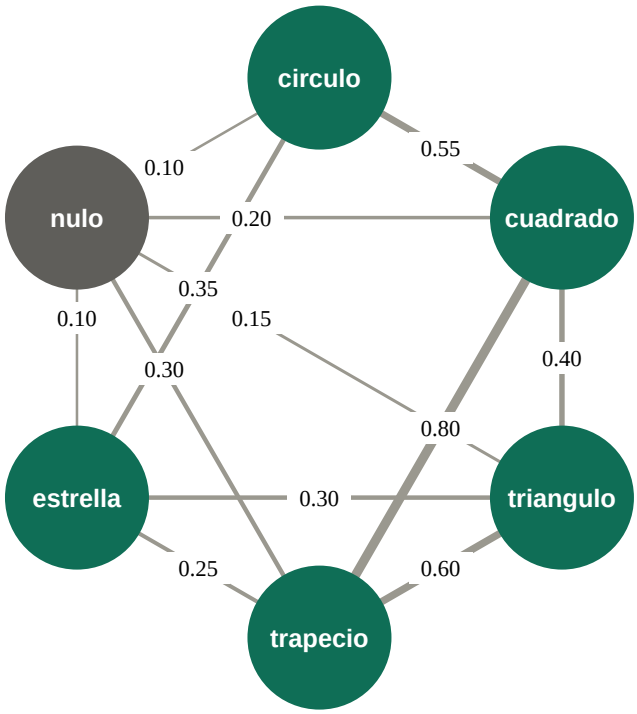
La más adecuada es la **búsqueda heurística (A*)**, por estas razones:

- Los rasgos no tienen el mismo poder de descarte: el número de lados separa de golpe al triángulo del cuadrado, mientras que el área casi no distingue. Una búsqueda ciega los trata por igual.
- Existe una heurística natural: h = (candidatos vivos - 1), porque al menos hay que descartar esa cantidad de hipótesis. Nunca sobreestima el coste restante, por lo que A* conserva la optimalidad.
- Permite **podar** candidatos con dos o más desajustes y evitar comparaciones inútiles.
- Suele detenerse tras 2 o 3 rasgos, en lugar de evaluarlos todos.

La búsqueda ciega (en amplitud) también resuelve el problema y se usa como referencia, pero expande los 64 subconjuntos de rasgos y compara todas las figuras con todos los rasgos. Con 6 rasgos es manejable; con decenas de rasgos y de clases dejaría de serlo.

5. Grafo del sistema de calificación

Los nodos son las figuras más el nodo *nulo*. El peso de cada arista es la similitud de rasgos entre los prototipos (de 0 a 1); el coste de pasar de una figura a otra es 1 - similitud. Cuanto más gruesa la línea, más parecidas son las figuras.



Arista	Similitud	Interpretación
cuadrado - trapecio	0.80	Ambos tienen 4 lados y solidez alta; difieren en ángulos y simetrías. Es la confusión más probable.
triángulo - trapecio	0.60	Polígonos convexos con pocos lados y simetría baja.
círculo - cuadrado	0.55	Solidez alta y relación de aspecto cercana a 1.

Arista	Similitud	Interpretación
cuadrado - triángulo	0.40	Polígonos convexos con distinto número de lados.
círculo - estrella	0.35	Contorno con muchos vértices; difieren en solidez.
nulo - cualquier figura	0.10 a 0.30	Nulo es lejano a todas: ninguna figura cumple sus rasgos.

6. Funcionamiento de los algoritmos

Búsqueda ciega (amplitud)

Parte de la imagen sin rasgos y expande los estados nivel por nivel: primero los de un rasgo, luego los de dos, y así hasta tener los seis. No usa información sobre qué rasgo ayuda más. Al final compara todas las figuras con todos los rasgos y elige la de mayor similitud. Es completa y sencilla, pero es la de mayor coste.

Búsqueda heurística (A)*

Mantiene una cola de prioridad ordenada por f = g + h, donde g es el coste acumulado y h el número de candidatos vivos menos uno. Después de cada rasgo detectado descarta las figuras con dos o más desajustes. La prueba de objetivo se cumple cuando queda un solo candidato. El programa informa la ruta de rasgos seguida, el coste total y los nodos expandidos, lo que permite comparar con la búsqueda ciega.

Algoritmo genético

Se usa para calibrar los pesos con que se combinan los rasgos al calcular la confianza. Cada individuo (cromosoma) es un vector de 6 pesos, uno por rasgo. La aptitud (fitness) es la exactitud de clasificación sobre un conjunto de figuras sintéticas con rotación, tamaño y ruido aleatorios. En cada generación se aplican selección por torneo, cruce uniforme, mutación gaussiana y elitismo (24 individuos, 25 generaciones). El mejor vector se guarda y el programa lo carga en las siguientes ejecuciones.

	Búsqueda ciega	A* (heurística)	Algoritmo genético
Usa información del problema	No	Sí (h y poda)	Sí (aptitud)
Rol en el sistema	Referencia	Clasificador principal	Calibración de pesos
Coste	Alto: todo contra todo	Bajo: 2 a 3 rasgos	Una sola vez, antes de usar
Garantía	Completa	Completa y óptima	Sin garantía de óptimo global

7. Extracción de rasgos y decisión final

El programa convierte la imagen a gris, aplica desenfoque y umbral de Otsu (invierte la imagen si el fondo es claro) y cierra huecos con una operación morfológica. Del contorno más grande obtiene: vértices (aproximación poligonal), ángulos entre lados, circularidad (4 pi área / perímetro al cuadrado), solidez, relación de aspecto y número de ejes de simetría (reflejando la máscara cada 2

grados). Cada rasgo se compara con el rango esperado de cada figura y produce un puntaje entre 0 y 1.

La confianza es el promedio ponderado de los puntajes, con penalización por cada rasgo no coincidente (más fuerte si falla el número de lados). Si la mejor confianza queda por debajo de 0.62, o no se detecta ninguna figura, el resultado es **nulo**.

Pruebas realizadas: con figuras sintéticas rotadas, de distinto tamaño y con ruido, ambos métodos clasificaron correctamente las seis clases. No se probó con dibujos a mano reales; si el trazo es muy irregular puede fallar el conteo de lados y salir nulo. En ese caso se ajustan los rangos de los prototipos o se vuelve a calibrar con el algoritmo genético.